

DOCUMENT D'ARCHITECTURE ET DE SPÉCIFICATIONS LOGICIELLES

Projet : AfroEvent

Type : Plateforme de gestion centralisée d'événements (B2B2C)

Stack Technologique : [ASP.NET](#) Core MVC, Entity Framework Core, SQL Server

1. Le Problème et l'Objectif

Aujourd'hui, l'écosystème de l'organisation d'événements souffre d'une forte fragmentation. Les organisateurs déploient une multitude d'outils non interconnectés (Google Forms pour les inscriptions, Excel pour la base de données, WhatsApp pour la communication, listes papier pour le contrôle d'accès).

Cette fragmentation est chronophage, source d'erreurs logistiques et complexe à maintenir lors du passage à l'échelle. L'objectif d'**AfroEvent** est de fournir une solution tout-en-un, centralisée et optimisée pour l'écosystème africain, permettant de gérer l'intégralité du cycle de vie d'un événement (de la création au retour d'expérience post-événement).

2. Matrice des Rôles (RBAC - Role-Based Access Control)

Le système d'authentification sera géré par [ASP.NET](#) Core Identity avec une séparation stricte des droits :

- **Administrateur** : Garant du bon fonctionnement de la plateforme. Il valide les comptes des organisateurs, modère les contenus, gère les litiges financiers simulés et dispose d'une vue sur les statistiques globales du système.
 - **Organisateur** : Gère ses événements de A à Z. Il peut créer/modifier un événement, suivre les inscriptions, envoyer des annonces ciblées, scanner les QR Codes le jour J via son navigateur mobile, et consulter ses statistiques financières et de présence.
 - **Participant** : Utilisateur final. Il peut rechercher des événements, s'inscrire, gérer ses billets, télécharger ses QR Codes et certificats au format PDF, et consulter son historique.
-

3. Fonctionnalités Principales

3.1. Gestion des Événements

- **Création (Multi-step form)** : Renseignement des informations de base, de la logistique, de la billetterie (nombre de places, tarification) et de la catégorie.
- **Page de présentation** : Landing page incluant la description, le programme, les intervenants, une carte interactive (via l'intégration gratuite d'OpenStreetMap), et une jauge de places restantes mise à jour en temps réel (via SignalR).

3.2. Billetterie et Inscription

- **Inscription fluide** : Saisie des informations personnelles.
- **Génération de Billet** : Création automatique d'un e-billet au format PDF contenant l'identité, les détails de l'événement et un QR Code chiffré unique garantissant l'accès.

3.3. Logistique du Jour J

- **Contrôle des entrées** : Module web optimisé pour mobile. L'organisateur utilise l'appareil photo de son smartphone pour scanner les QR Codes.
- **Validation** : Retour d'information immédiat (ex: "Entrée validée - 09:12" ou alerte "Ticket déjà utilisé").

3.4. Tableau de Bord et Suivi

- **Dashboard Organisateur** : Visualisation des revenus (simulés), du taux de remplissage, du taux de présence (check-ins réels) et graphiques analytiques.

3.5. Automatisation et Communication

- **Notifications (via Background Services)** : Mise en place d'un orchestrateur de tâches (type Hangfire ou [Quartz.NET](#)) pour l'envoi d'emails transactionnels (confirmation d'inscription) et de rappels automatisés à J-1 et H-1.
- **Génération de Certificats** : Création et envoi automatique de certificats de participation en PDF pour les utilisateurs marqués comme "Présents" à l'issue de l'événement.

3.6. Fonctionnalités Avancées (Premium)

- **Païement Simulé** : Interfaces mockées pour les solutions locales (Orange Money, Wave, Moov Money) et internationales.
- **Réseau & Networking (Optimisé)** : Affichage d'un annuaire des participants acceptant d'être visibles, avec partage direct de profils LinkedIn ou de cartes de visite virtuelles (vCard).
- **Ressources Post-Événement** : Espace permettant le téléchargement sécurisé des supports de présentation (PDF) et l'accès aux liens de redirection vers les replays (URLs externes type YouTube, pour préserver la bande passante du serveur).

4. Modèle Conceptuel de Données (Les Entités)

Pour garantir une architecture de base de données relationnelle robuste via Entity Framework Core, voici la structure de nos tables principales :

Table : AppUser (Hérite de IdentityUser)

- Id (Guid, PK)
- FirstName (String)
- LastName (String)
- PhoneNumber (String)
- RegistrationDate (DateTime)

Table : Category

- Id (Int, PK)
- Name (String) - *ex: Hackathon, Bootcamp*

Table : Event

- Id (Guid, PK)
- Title (String)
- Description (Text)
- StartDate (DateTime)
- EndDate (DateTime)
- LocationAddress (String)
- Latitude (Double)
- Longitude (Double)
- Price (Decimal) - *0 si gratuit*
- MaxCapacity (Int)
- CoverImageUrl (String)
- CategoryId (Int, FK)
- OrganizerId (Guid, FK vers AppUser)

Table : Speaker (Intervenants)

- Id (Int, PK)
- FullName (String)
- Biography (String)
- LinkedInUrl (String)
- ProfileImageUrl (String)
- EventId (Guid, FK)

Table : Agendaltem (Programme de l'événement)

- Id (Int, PK)
- Title (String)
- StartTime (DateTime)
- EndTime (DateTime)
- EventId (Guid, FK)

Table : Ticket (Table de liaison Inscription)

- Id (Guid, PK)
- ParticipantId (Guid, FK vers AppUser)
- EventId (Guid, FK vers Event)
- QrCodeHash (String) - *Chaîne unique cryptée*
- IsPaid (Boolean)
- IsPresent (Boolean)
- ScanDate (DateTime, Nullable)

Table : Review (Retours d'expérience)

- Id (Int, PK)
 - Rating (Int) - *Valeur de 1 à 5*
 - Comment (Text)
 - ParticipantId (Guid, FK vers AppUser)
 - EventId (Guid, FK vers Event)
-

5. Architecture & Compétences Technologiques Démontrées

La plateforme reposera sur une architecture multicouche (N-Tiers) garantissant la séparation des responsabilités et l'absence de "Dette Technique" :

1. **Couche de Présentation** : Vues Razor optimisées avec Bootstrap/Tailwind.
2. **Couche Métier (Services)** : Logique d'application isolée (QRCodeService, PdfGeneratorService, EmailService).
3. **Couche d'Accès aux Données (Repository Pattern)** : Abstraction des appels à Entity Framework Core.

Technologies mises en œuvre :

- [ASP.NET](#) Core MVC (Framework principal)
- Entity Framework Core (ORM)
- SQL Server (Base de données)

- [ASP.NET](#) Identity (Sécurité, Authentification, JWT)
- SignalR (WebSockets pour le temps réel)
- Hangfire (Gestion des tâches asynchrones planifiées)